클러스터 업데이트

System Manager Classic

NetApp
February 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sm-classic/online-help-96-97/concept_updating_clusters_non_metrocluster_configuration.html on February 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

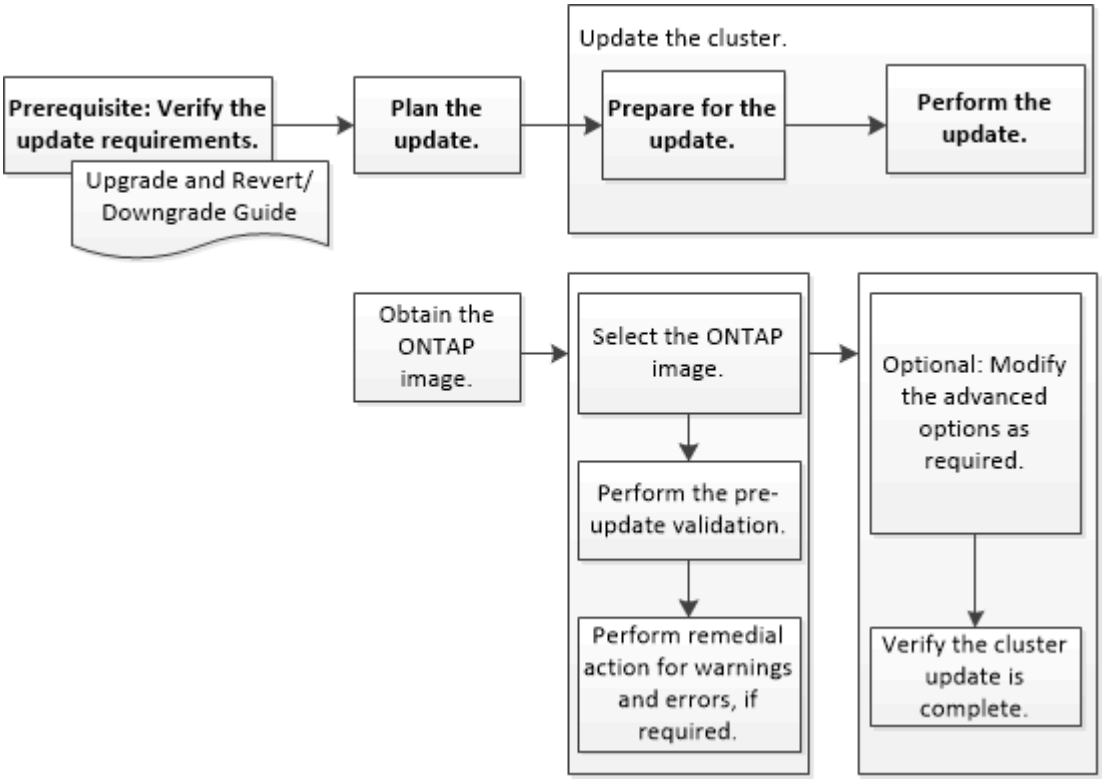
클러스터 업데이트 중 . . . 1
비 MetroCluster 구성에서 클러스터 업데이트 . . . 1
MetroCluster 구성에서 클러스터 업데이트 . . . 1
ONTAP 소프트웨어 이미지를 가져오는 중입니다 . . . 2
단일 노드 클러스터 업데이트 . . . 3
클러스터를 중단 없이 업데이트 . . . 5
클러스터를 무중단으로 업데이트합니다 . . . 7
Cluster Update 창 . . . 8

클러스터 업데이트 중

System Manager를 사용하여 고가용성(HA) 쌍의 클러스터 또는 개별 노드를 업데이트할 수 있습니다. MetroCluster 구성에서 클러스터를 업데이트할 수도 있습니다.

비 **MetroCluster** 구성에서 클러스터 업데이트

System Manager를 사용하여 고가용성(HA) 쌍의 클러스터 또는 개별 노드를 업데이트할 수 있습니다. 업데이트를 수행하려면 ONTAP 이미지를 선택하고 클러스터 또는 HA 쌍의 개별 노드가 업데이트 준비가 되었는지 확인한 다음 업데이트를 수행해야 합니다.

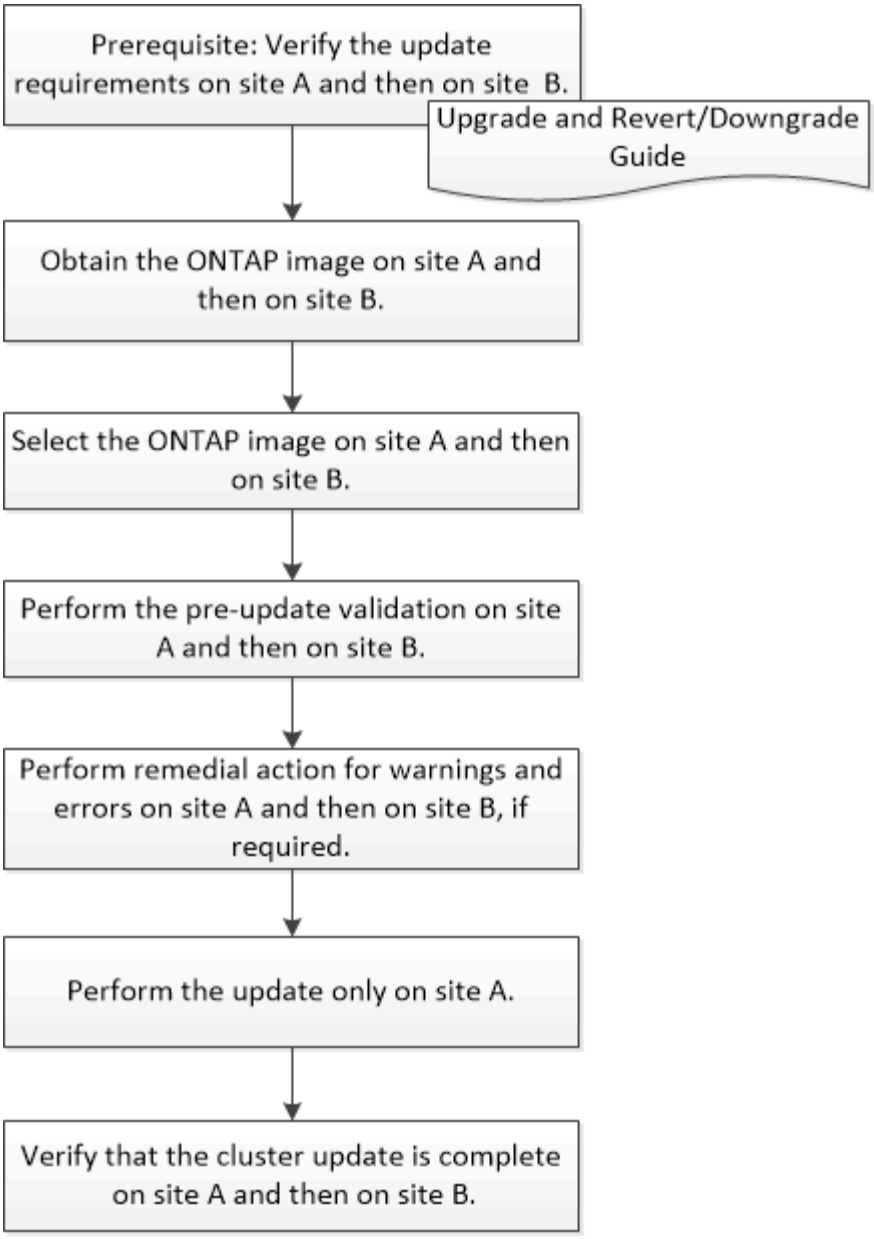


- 관련 정보 *

"ONTAP를 업그레이드합니다"

MetroCluster 구성에서 클러스터 업데이트

MetroCluster 구성에서 System Manager를 사용하여 클러스터를 업데이트할 수 있습니다. 클러스터 업데이트를 제외한 두 클러스터에서 각 작업을 수행해야 합니다.



Updating site A automatically updates site B.

- 관련 정보 *

"ONTAP를 업그레이드합니다"

ONTAP 소프트웨어 이미지를 가져오는 중입니다

ONTAP 9.4 이상의 경우 NetApp Support 사이트에서 로컬 폴더로 ONTAP 소프트웨어 이미지를 복사할 수 있습니다. ONTAP 9.3 이전 버전에서 업그레이드하려면 ONTAP 소프트웨어 이미지를 네트워크의 HTTP 서버 또는 FTP 서버로 복사해야 합니다.

클러스터를 ONTAP의 타겟 릴리즈로 업그레이드하려면 소프트웨어 이미지에 액세스해야 합니다. 플랫폼 모델의 소프트웨어 이미지, 펌웨어 버전 정보 및 최신 펌웨어는 NetApp Support 사이트에서 제공됩니다. 다음과 같은 중요 정보를 확인해야 합니다.

- 소프트웨어 이미지는 플랫폼 모델에 따라 다릅니다.

  클러스터에 맞는 올바른 이미지를 얻어야 합니다.

- 소프트웨어 이미지에는 특정 버전의 ONTAP가 릴리스되었을 때 사용할 수 있는 최신 버전의 시스템 펌웨어가 포함되어 있습니다.
- NetApp 볼륨 암호화가 있는 시스템을 ONTAP 9.5 이상으로 업그레이드할 경우 NetApp 볼륨 암호화를 포함하는 비제한 국가의 ONTAP 소프트웨어 이미지를 다운로드해야 합니다.

  제한된 국가에서 ONTAP 소프트웨어 이미지를 사용하여 NetApp 볼륨 암호화를 사용하는 시스템을 업그레이드하면 시스템 패닉이 발생하고 볼륨에 대한 액세스가 손실됩니다.

- ONTAP 9.3에서 9.7로 업그레이드하는 경우 ONTAP 9.5 및 9.7용 소프트웨어 이미지를 복사해야 합니다.

단계

1. NetApp Support 사이트의 * 소프트웨어 다운로드 * 영역에서 타겟 ONTAP 소프트웨어를 찾습니다.
2. 소프트웨어 이미지를 복사합니다.
   - ONTAP 9.3 이전 버전의 경우 NetApp Support 사이트에서 이미지를 제공할 HTTP 서버 또는 FTP 서버의 디렉토리로 소프트웨어 이미지(예: '93_q_image.tgz')를 복사합니다
   - ONTAP 9.4 이상의 경우, NetApp Support 사이트에서 이미지를 제공할 HTTP 서버 또는 FTP 서버의 디렉토리 또는 로컬 폴더로 소프트웨어 이미지(예: "97_q_image.tgz")를 복사합니다.

단일 노드 클러스터 업데이트

System Manager를 사용하여 단일 노드 클러스터를 업데이트할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 클러스터는 ONTAP 9.4 이상을 실행해야 합니다.
- NetApp Support 사이트에서 네트워크의 HTTP 서버, 네트워크의 FTP 서버 또는 로컬 시스템으로 소프트웨어 이미지를 복사하여 노드가 이미지에 액세스할 수 있도록 해야 합니다.

  "ONTAP 소프트웨어 이미지를 가져오는 중입니다"

이 작업에 대해

- System Manager 9.5부터 2팩 MetroCluster 구성으로 단일 노드 클러스터를 업데이트할 수 있습니다.

  두 사이트 모두에서 이 작업을 수행해야 합니다.

- MetroCluster 구성에서 단일 노드 클러스터를 업데이트하는 것은 중단되지 않습니다.

  클러스터가 재부팅되는 동안에는 System Manager 사용자 인터페이스를 사용할 수 없습니다.

- System Manager 9.4 이상에서는 MetroCluster 구성이 아닌 단일 노드 클러스터를 업데이트할 수 있습니다.

  MetroCluster가 아닌 구성에서 단일 노드 클러스터를 업데이트하는 경우 작업이 중단이 발생합니다. 업데이트가 진행 중인 동안에는 클라이언트 데이터를 사용할 수 없습니다.

- 클러스터 관리 LIF를 호스팅하는 노드를 업데이트하는 동안 다른 작업을 수행하려고 하면 오류 메시지가 표시될 수

있습니다.

작업을 수행하기 전에 업데이트가 완료될 때까지 기다려야 합니다.

- NVMe 프로토콜이 System Manager 9.4에 구성되어 있고 System Manager 9.4에서 System Manager 9.5로 업데이트를 수행하는 경우 라이센스 없이 90일 유예 기간 동안 NVMe 프로토콜을 사용할 수 있습니다.

  이 기능은 MetroCluster 구성에서 사용할 수 없습니다.

- NVMe 프로토콜이 System Manager 9.5에 구성되어 있지 않고 System Manager 9.5에서 System Manager 9.6으로 업데이트를 수행하는 경우 유예 기간이 제공되지 않으며 NVMe 프로토콜을 사용하려면 NVMe 라이센스를 설치해야 합니다.

  이 기능은 MetroCluster 구성에서 사용할 수 없습니다.

단계

1. 구성 * > * 클러스터 * > * 업데이트 * 를 클릭합니다.
2. 클러스터 업데이트 * 탭에서 새 소프트웨어 이미지를 추가하거나 사용 가능한 소프트웨어 이미지를 선택합니다.

원하는 작업	그러면...
로컬 클라이언트에서 새 소프트웨어 이미지를 추가합니다	a. 로컬 클라이언트에서 추가 * 를 클릭합니다. b. 소프트웨어 이미지를 검색한 다음 * 열기 * 를 클릭합니다.
NetApp Support 사이트에서 새 소프트웨어 이미지를 추가합니다	a. 서버에서 추가 * 를 클릭합니다. b. 새 소프트웨어 이미지 추가 대화 상자에서 NetApp Support 사이트에서 다운로드한 이미지를 저장한 HTTP 서버 또는 FTP 서버의 URL을 입력합니다. 익명 FTP의 경우 URL을 'ftp://anonymous@ftpserver` 형식으로 지정해야 합니다. c. 추가 * 를 클릭합니다.
사용 가능한 이미지를 선택합니다	나열된 이미지 중 하나를 선택합니다.

3. Validate * 를 클릭하여 사전 업데이트 검증 검사를 실행하여 클러스터가 업데이트 준비 상태인지 확인합니다.

   검증 작업에서는 클러스터 구성 요소를 점검하여 업데이트가 완료되었는지 확인한 다음, 모든 오류 또는 경고를 표시합니다. 또한 정품 확인 작업을 수행하면 소프트웨어를 업데이트하기 전에 수행해야 하는 모든 필수 개선 조치가 표시됩니다.

   > 업데이트를 진행하기 전에 오류에 대해 필요한 모든 개선 조치를 수행해야 합니다. 경고에 대한 개선 조치를 무시할 수 있지만 업데이트를 진행하기 전에 모든 개선 조치를 수행하는 것이 가장 좋습니다.

4. 다음 * 을 클릭합니다.

5. Update * 를 클릭합니다.

   유효성 검사가 다시 수행됩니다.

   - 검증이 완료되면 테이블에 오류 및 경고와 함께 진행하기 전에 수행해야 할 모든 필수 개선 조치가 표시됩니다.
   - 유효성 검사가 경고와 함께 완료되면 * 경고와 함께 업데이트 계속 * 확인란을 선택한 다음 * 계속 * 을 클릭합니다. 유효성 검사가 완료되고 업데이트가 진행 중인 경우 오류로 인해 업데이트가 일시 중지될 수 있습니다. 오류 메시지를 클릭하여 세부 정보를 확인한 다음 업데이트를 다시 시작하기 전에 수정 조치를 수행할 수 있습니다.

   업데이트가 성공적으로 완료되면 노드가 재부팅되며 System Manager 로그인 페이지로 리디렉션됩니다. 노드를 재부팅하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 브라우저를 새로 고쳐야 합니다.

6. System Manager에 로그인하고 * 구성 * > * 클러스터 * > * 업데이트 * > * 업데이트 기록 * 을 클릭한 다음 세부 정보를 확인하여 클러스터가 선택한 버전으로 성공적으로 업데이트되었는지 확인합니다.

클러스터를 중단 없이 업데이트

System Manager를 사용하면 클라이언트 데이터에 대한 액세스를 중단하지 않고 ONTAP 8.3.1 이상을 실행하는 고가용성(HA) 쌍의 클러스터 또는 개별 노드를 특정 버전의 ONTAP 소프트웨어로 업데이트할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 모든 노드는 HA Pair에 있어야 합니다.
- 모든 노드가 정상 상태여야 합니다.
- 노드가 이미지에 액세스할 수 있도록 NetApp Support 사이트에서 네트워크의 HTTP 서버 또는 FTP 서버로 소프트웨어 이미지를 복사해야 합니다.

  "ONTAP 소프트웨어 이미지를 가져오는 중입니다"

이 작업에 대해

- 클러스터 관리 LIF를 호스팅하는 노드를 업데이트하는 동안 System Manager에서 다른 작업을 수행하려고 하면 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

  작업을 수행하기 전에 업데이트가 완료될 때까지 기다려야 합니다.

- 8개 미만의 노드가 있는 클러스터에 대해 롤링 업데이트가 수행되고 8개 이상의 노드가 있는 클러스터에 대해 일괄 업데이트가 수행됩니다.

  롤링 업데이트에서 클러스터의 노드가 한 번에 하나씩 업데이트됩니다. 일괄 업데이트에서 여러 노드가 동시에 업데이트됩니다.

- LTS(Long-Term Service) 릴리스로 ONTAP 소프트웨어를 LTS+1(LTS 릴리즈)로 중단 없이 업데이트할 수 있습니다.

  예를 들어, ONTAP 9.1 및 ONTAP 9.3이 LTS 릴리즈인 경우 중단 없이 클러스터를 ONTAP 9.1에서 ONTAP 9.3으로 업데이트할 수 있습니다.

- System Manager 9.6부터 NVMe 프로토콜이 System Manager 9.5에 구성되어 있고 System Manager 9.5에서

System Manager 9.6으로 업그레이드를 수행하는 경우, 라이센스 없이 NVMe 프로토콜을 사용할 수 있는 유예 기간이 90일이 없습니다. ONTAP 9.5에서 9.6으로 업그레이드할 때 유예 기간이 유효한 경우, NVMe 기능을 계속 사용할 수 있도록 유예 기간을 유효한 NVMeoF 라이센스로 교체해야 합니다.

이 기능은 MetroCluster 구성에서 사용할 수 없습니다.

- NVMe 프로토콜이 System Manager 9.5에 구성되어 있지 않고 System Manager 9.5에서 System Manager 9.6으로 업데이트를 수행하는 경우 유예 기간이 제공되지 않으며 NVMe 프로토콜을 사용하려면 NVMe 라이센스를 설치해야 합니다.

  이 기능은 MetroCluster 구성에서 사용할 수 없습니다.

- ONTAP 9.5부터 NVMe 프로토콜을 사용하여 HA 쌍의 각 노드에 대해 하나 이상의 NVMe LIF를 구성해야 합니다. 노드당 최대 2개의 NVMe LIF를 생성할 수도 있습니다. ONTAP 9.5로 업그레이드할 때는 NVMe 프로토콜을 사용하여 HA 쌍의 각 노드에 대해 최소 하나의 NVMe LIF를 정의해야 합니다.

단계

1. 구성 * > * 클러스터 * > * 업데이트 * 를 클릭합니다.
2. Update * (업데이트 *) 탭에서 새 이미지를 추가하거나 사용 가능한 이미지를 선택합니다.

원하는 작업	그러면...
로컬 클라이언트에서 새 소프트웨어 이미지를 추가합니다	a. 로컬 클라이언트에서 추가 * 를 클릭합니다. b. 소프트웨어 이미지를 검색한 다음 * 열기 * 를 클릭합니다.
NetApp Support 사이트에서 새 소프트웨어 이미지를 추가합니다	a. 서버에서 추가 * 를 클릭합니다. b. 새 소프트웨어 이미지 추가 대화 상자에서 NetApp Support 사이트에서 다운로드한 이미지를 저장한 HTTP 서버 또는 FTP 서버의 URL을 입력합니다. 익명 FTP의 경우 URL을 'ftp://anonymous@ftpserver` 형식으로 지정해야 합니다. c. 추가 * 를 클릭합니다.
사용 가능한 이미지를 선택합니다	나열된 이미지 중 하나를 선택합니다.

3. Validate * 를 클릭하여 사전 업데이트 검증 검사를 실행하여 클러스터가 업데이트 준비 상태인지 확인합니다.

   검증 작업에서는 클러스터 구성 요소를 점검하여 업데이트를 중단 없이 완료할 수 있는지 확인하고 모든 오류 또는 경고를 표시합니다. 또한 소프트웨어를 업데이트하기 전에 수행해야 하는 모든 필수 개선 조치가 표시됩니다.

   업데이트를 진행하기 전에 오류에 대해 필요한 모든 개선 조치를 수행해야 합니다. 경고에 대한 개선 조치를 무시할 수 있지만 업데이트를 진행하기 전에 모든 개선 조치를 수행하는 것이 가장 좋습니다.

4. 다음 * 을 클릭합니다.

5. Update * 를 클릭합니다.

   유효성 검사가 다시 수행됩니다.

   - 검증이 완료되면 테이블에 오류 및 경고와 함께 진행하기 전에 수행해야 할 모든 필수 개선 조치가 표시됩니다.
   - 유효성 검사가 경고와 함께 완료되면 * 경고와 함께 업데이트 계속 * 확인란을 선택한 다음 * 계속 * 을 클릭합니다. 유효성 검사가 완료되고 업데이트가 진행 중인 경우 오류로 인해 업데이트가 일시 중지될 수 있습니다. 오류 메시지를 클릭하여 세부 정보를 확인한 다음 업데이트를 다시 시작하기 전에 수정 조치를 수행할 수 있습니다.

   업데이트가 성공적으로 완료되면 노드가 재부팅되며 System Manager 로그인 페이지로 리디렉션됩니다. 노드를 재부팅하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 브라우저를 새로 고쳐야 합니다.

6. System Manager에 로그인하고 * 구성 * > * 클러스터 * > * 업데이트 * > * 업데이트 기록 * 을 클릭한 다음 세부 정보를 확인하여 클러스터가 선택한 버전으로 성공적으로 업데이트되었는지 확인합니다.

   - 관련 정보 *

클러스터를 중단 없이 업데이트하는 방법

클러스터를 무중단으로 업데이트합니다

System Manager를 사용하여 클러스터를 특정 ONTAP 버전으로 중단 없이 업데이트할 수 있습니다. 무중단 업데이트를 위해서는 ONTAP 이미지를 선택하고 클러스터가 업데이트 준비가 되었는지 확인한 다음 업데이트를 수행해야 합니다.

무중단 업데이트 중에 클러스터는 온라인 상태를 유지하며 계속해서 데이터를 제공합니다.

업데이트 계획 및 준비

클러스터 업데이트를 계획하고 준비하는 과정에서 NetApp Support 사이트에서 클러스터를 업데이트할 ONTAP 이미지의 버전을 받아야 합니다. 그런 다음 소프트웨어 이미지를 선택하고 검증을 수행해야 합니다. 사전 업데이트 검증에서는 클러스터가 선택한 버전으로 업데이트할 준비가 되었는지 확인합니다.

유효성 검사가 오류 및 경고와 함께 완료되면 필요한 수정 조치를 수행하여 오류 및 경고를 해결한 다음 클러스터 구성 요소가 업데이트를 위한 준비가 되었는지 확인해야 합니다. 예를 들어, 업데이트 전 검증이 진행되는 동안 오프라인 애그리게이트가 클러스터에 포함되어 있다는 경고가 표시되면 애그리게이트 페이지로 이동한 다음 모든 오프라인 애그리게이트의 상태를 온라인으로 변경해야 합니다.

업데이트를 수행하는 중입니다

클러스터를 업데이트하면 전체 클러스터가 업데이트되거나 고가용성(HA) 쌍의 노드가 업데이트됩니다. 업데이트 과정에서 업데이트 전 검증이 다시 실행되어 클러스터가 업데이트 준비 상태인지 확인합니다.

클러스터에 있는 노드 수에 따라 롤링 업데이트 또는 일괄 업데이트가 수행됩니다.

- * 업데이트 중 *

  노드 중 하나가 오프라인 상태가 되고 파트너 노드가 해당 노드의 스토리지를 이어주는 동안 업데이트됩니다.

  두 개 이상의 노드로 구성된 클러스터에 대해 롤링 업데이트가 수행됩니다. 8개 미만의 노드가 있는 클러스터에는 이

업데이트 방법밖에 없습니다.

- * 일괄 업데이트 *

  클러스터는 두 개의 배치로 분할되며, 각 배치에는 여러 HA 쌍이 포함됩니다.

  8개 이상의 노드로 구성된 클러스터에 대해 일괄 업데이트가 수행됩니다. 이러한 클러스터에서는 일괄 업데이트나 롤링 업데이트를 수행할 수 있습니다. 8개 이상의 노드가 있는 클러스터의 기본 업데이트 방법입니다.

- 관련 정보 *

클러스터를 중단 없이 업데이트

Cluster Update 창

클러스터 업데이트 창을 사용하여 자동화된 클러스터 업데이트를 중단 없이 수행하거나 단일 노드 클러스터를 중단 없이 업데이트할 수 있습니다.

탭

- * 클러스터 업데이트 *

  자동화된 클러스터 업데이트를 중단 없이 수행하거나 단일 노드 클러스터를 중단 없이 업데이트할 수 있습니다.

- * 기록 업데이트 *

  이전 클러스터 업데이트의 세부 정보를 표시합니다.

Cluster Update 탭

클러스터 업데이트 탭을 사용하면 중단 없이 자동화된 클러스터 업데이트를 수행하거나 단일 노드 클러스터를 중단 없이 업데이트할 수 있습니다.

명령 버튼

- * 새로 고침 *

  창에서 정보를 업데이트합니다.

- * 를 선택합니다

  업데이트할 소프트웨어 이미지의 버전을 선택할 수 있습니다.

  - 클러스터 버전 세부 정보: 사용 중인 현재 클러스터 버전과 노드 또는 고가용성(HA) 쌍의 버전 세부 정보를 표시합니다.
  - 사용 가능한 소프트웨어 이미지: 업데이트할 기존 소프트웨어 이미지를 선택할 수 있습니다.

    또는 NetApp Support 사이트에서 소프트웨어 이미지를 다운로드하고 업데이트 이미지를 추가할 수 있습니다.

- * 검증 *

업데이트를 위한 소프트웨어 이미지 버전과 비교하여 클러스터를 확인 및 확인할 수 있습니다. 사전 업데이트 검증에서는 클러스터가 업데이트할 준비가 된 상태인지 확인합니다. 유효성 검사가 오류와 함께 완료되면 표에 다양한 구성 요소의 상태와 오류에 대한 필요한 수정 조치가 표시됩니다.

유효성 검사가 성공적으로 완료된 경우에만 업데이트를 수행할 수 있습니다.

- * 업데이트 *

  클러스터의 모든 노드 또는 클러스터의 HA 쌍을 선택한 소프트웨어 이미지 버전으로 업데이트할 수 있습니다. 업데이트가 진행 중인 동안 업데이트를 일시 중지하도록 선택한 다음 업데이트를 취소하거나 다시 시작할 수 있습니다.

  오류가 발생하면 업데이트가 일시 중지되고 오류 메시지가 교정 단계와 함께 표시됩니다. 개선 단계를 수행한 후 업데이트를 재개하거나 업데이트를 취소할 수 있습니다. 업데이트가 성공적으로 완료되면 노드 이름, 가동 시간, 상태 및 ONTAP 버전으로 테이블을 볼 수 있습니다.

기록 업데이트 탭

클러스터 업데이트 기록에 대한 세부 정보를 표시합니다.

기록 목록을 업데이트합니다

- * 이미지 버전 *

  노드를 업데이트할 ONTAP 이미지의 버전을 지정합니다.

- * 에 설치된 소프트웨어 업데이트

  업데이트가 설치되는 디스크 유형을 지정합니다.

- * 상태 *

  소프트웨어 이미지 업데이트의 상태(업데이트 성공 여부 또는 취소 여부)를 지정합니다.

- * 시작 시간 *

  업데이트가 시작된 시간을 지정합니다.

- * 완료 시간 *

  업데이트가 완료된 시간을 지정합니다.

  이 필드는 기본적으로 숨겨져 있습니다.

- * 업데이트 소요 시간 *

  업데이트가 완료될 때까지 걸리는 시간을 지정합니다.

- * 이전 버전 *

  업데이트 전에 노드의 ONTAP 버전을 지정합니다.

- * 업데이트된 버전 *

  업데이트 후 노드의 ONTAP 버전을 지정합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.